3DGS：把场景画成可优化的椭球

固定场景多视角重建·新视角实时渲染

A　输入与初始化



多视角 RGB + SfM 相机位姿

稀疏点初始化高斯中心 $\mu \in \mathbb{R}^3$

初始尺度/旋转/不透明度/颜色

对应正文 §2–3；不先求完整网格

B　空间高斯



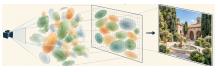
尺度 3 维；旋转单位四元数 4 维

协方差 $\Sigma = RSS^TR^T \in \mathbb{R}^{3\times3}$

不透明度 o；球谐表达视角相关颜色

对应正文 §4；数量可随训练改变

C　投影与合成



局部投影：三维协方差 → 二维椭圆

16×16 tile；复制/排序可见高斯

由近到远 alpha 合成；遮挡累积

对应正文 §4、§6；训练与查看共用

D　优化与密度控制



渲染图对照真值：0.8 L1 + 0.2 D-SSIM

反传更新位置/尺度/旋转/颜色/不透明度

小且欠覆盖：clone；大且欠细节：split

低不透明度 prune；对应正文 §5

E　新视角与检验



固定已训练高斯，换相机 → C → 图像

Table 1：质量 / FPS / 时间 / 存储

Table 3：初始化、拆分、形状与颜色消融

对应正文 §7–8；静态外观表示